元素反应机制详解（7.0 版）

from 《Genshin Impact》，by 梅普露（*UID:163618746*）

2026 年 9 月 23 日

目录

1 阅读约定 **3**

2 元素反应概述 **3**

2.1 反应分类 . . . 3

2.1.1 反应谱系 . . . 4

2.2 反应倍率总览 . . . 4

2.3 元素克制与消耗比例 . . . 5

2.3.1 “克制”关系 . . . 5

2.3.2 染色与扩散的元素选择 . . . 5

2.3.3 月曜与 星烁的转化条件 . . . 5

3 反应计算公式 **6**

3.1 基础伤害区 . . . 6

3.2 各反应伤害公式 . . . 6

3.3 月曜与星烁的乘区通则 . . . 7

4 反应强度公式 **8**

5 反应机制详解 **9**

5.1 增幅反应 . . . 9

5.2 剧变反应 . . . 9

5.2.1 超载 . . . 9

5.2.2 超导 . . . 9

5.2.3 冻结与碎冰 . . . 9

5.2.4 感电 . . . 9

5.2.5 扩散 . . . 9

5.2.6 燃烧 . . . 9

5.2.7 绽放系列 . . . 10

5.2.8 绽放系列 vs 激化系列对比 . . . 10

5.3 激化反应 . . . 10

5.4 结晶反应 . . . 10

5.5 月曜反应 . . . 11

5.5.1 月感电（Lunar-Charged） . . . 11

5.5.2 月绽放（Lunar-Bloom） . . . 12

5.5.3 月结晶（Lunar-Crystallize） . . . 13

5.6 星烁反应 . . . 14

5.6.1 星超导（Stellar-Conduct） . . . 14

5.6.2 星扩散（Stellar Swirl） 15

6 队伍系统：月兆与星之楔 **17**
6.1 月兆（Moonsign） 17
6.2 星之楔（Stellar Linchpin） 18

7 元素反应通性 **18**
7.1 通则 18
7.2 新体系补充 18

8 历史调整 **18**

9 概念名词表 **20**

10 参考资料与信源分级 **21**
10.1 分级标准 21
10.2 本次采信的信源 21
10.3 取证受阻 22
10.4 存疑清单 22
10.5 取值与留档说明 23

文档版本 v2026.09 | **数据基准**游戏 7.0 版本「无神怜爱的雪国」（2026-08-12 上线）
整理梅普露（UID:163618746）| **编排**娜洛
上一版覆盖至 5.2 版本（2024 年末），本版新增 **5 个反应**与 **2 套队伍系统**。

1 阅读约定

表 1: 阅读约定记号

记号	含义
增幅 剧变 激化 结晶 月曜 星烁	六类反应的反应名底纹，带着色
冰、水 …	元素名，带着色（含物理）
月兆	游戏概念名词
【存疑】	社区信源互相矛盾、尚不能定论之处
［来源］	数值/机制的出处等级，见文末《参考资料与信源分级》（§10.1）
表 N / 图 N	交叉引用：图表全文统一编号，正文以“表 N / 图 N”引用，可点击跳转（本表即表 1；例见表 2、图 1）

- **元素量**（单位 U）：元素攻击施加给敌人的附着量以“元素量”计量，1U 为常见的弱附着、2U 为强附着；附着到敌人身上时还要乘一次 **0.8 附着税**（1U 的源实际只留下 0.8U）。元素量随时间衰减，触发反应时按固定比例消耗双方的元素量——本文写“各扣 0.4U”“施加 1U 冰附着”即指此单位。
- **ICD**（内置冷却，Internal Cooldown）：同一角色的同一攻击来源对同一目标的附着有次数上限，超过上限的命中不再附着、也不再触发反应；文中“全局 CD”“无全局 ICD”指该限制是否为所有触发者共用，各反应自身的伤害冷却见 §7.1。［T1 KeqingMains 元素计量学］

2 元素反应概述

2.1 反应分类

新增三类月曜反应、两类星烁反应（六类的分类与伤害基准见表 2，总览见图 1）

表 2: 六类反应分类与伤害基准

类别	反应	触发要素	伤害基准
增幅反应	蒸发、融化	火 ↔ 水 / 火 ↔ 冰	技能伤害 × 倍率
剧变反应	超载、超导、感电、碎冰、扩散、燃烧、绽放、超绽放、烈绽放	见各条	独立等级系数
结晶反应	结晶（水/火/雷/冰）	岩 + 水/火/雷/冰	生成护盾，无伤害
激化反应	原激化、超激化、蔓激化	草 ↔ 雷	基础伤害区加成
月曜反应	月感电、月绽放、月结晶	由具备转化天赋的角色转化对应旧反应	等级系数（反应型）/ 角色面板（直伤型）
星烁反应	星超导、星扩散	由具备转化天赋的角色转化超导 / 扩散	等级系数（星扩散反应型）/ 角色面板（直伤型）

六类反应之外的四条通则：

1. **旧反应被“转化”，而不是新增元素：**月曜 / 星烁都是把已有的感电、绽放、结晶、超导、扩散，在满足条件时换名并换算法；被转化后**原反应不再单独结算**。
2. **区分“反应”与“直伤”：**月曜与星烁都区分「反应伤害」（由反应本身/其衍生物结算）与「直伤」（角色天赋直接打出、被“视为”该反应伤害）。这是与旧体系最大的方法论差异。
3. **全部可暴击：**月曜与星烁伤害 100% 参与暴击结算，这一点打破了”剧变反应不吃双暴”的旧常识，也因此**不吃防御**，且不受减防影响。
4. **不吃常规增伤：**元素伤害杯、通用增伤、技能类型增伤对月曜 / 星烁均无效，只有写明“月曜 / 月感电 / 月结晶 / 月绽放 / 星超导 / 星扩散 / 星烁反应伤害提升”的增益才生效。

六类反应各自的代表反应与伤害基准见图 1。



图 1: 六类元素反应总览。“原有 16 种反应”＝四卡所列 15 种＋冻结（冻结本身不造成伤害，故按表 2 口径列于剧变之外）

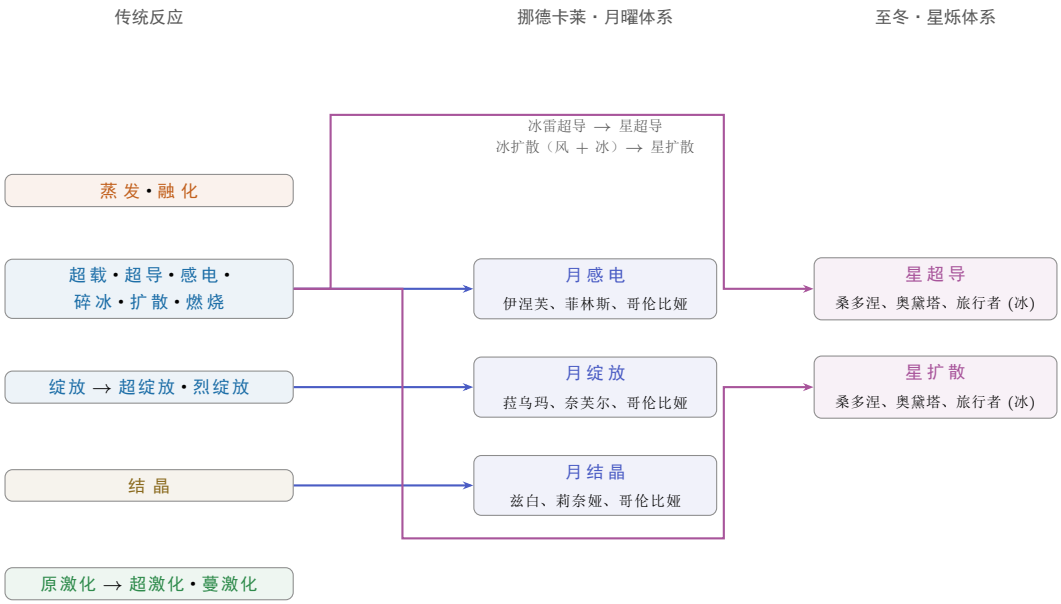


图 2: 反应谱系：传统反应到月曜 / 星烁的转化关系，箭头颜色对应转化后的体系；框内小字为提供转化的角色。星扩散只由冰扩散（风 + 冰）转化而来，风与水 / 火 / 雷的扩散不受影响

2.1.1 反应谱系

图 2 给出传统反应到月曜 / 星烁的转化关系（箭头颜色对应转化后的体系，框内小字为提供转化的角色）。

2.2 反应倍率总览

各反应的倍率总览见表 3。

表 3: 各反应倍率总览

类型	反应名称	倍率	备注
增幅	水 → 火　蒸发	**2.0**	
	火 → 冰　融化	**2.0**	
	火 → 水　蒸发	**1.5**	
	冰 → 火　融化	**1.5**	
剧变	冰 + 雷　超导	**1.5**	5.2 起由 0.5 上调
	风 + 火/水/雷/冰　扩散	**0.6**	
	水 + 雷　感电	**2.0**	5.2 起由 1.2 上调
	冻结 + [物理]　碎冰	**3.0**	5.2 起由 1.5 上调
	雷 + 火　超载	**2.75**	5.2 起由 2.0 上调
	草 + 火　燃烧	**0.25**	
	草 + 水　绽放	**2.0**	
	绽放 + 雷　超绽放 / + 火　烈绽放	**3.0**	
激化	激化 + 草　蔓激化	**1.25**	

表 3（续）：各反应倍率总览

类型	反应名称	倍率	备注
	激化 + 雷 超激化	**1.15**	
月曜	雷 + 水 月感电	**3**（系数，反应型 / 直伤型共用）｜反应型经贡献权重 ×0.6 → 等效 **1.8**	5.8 新增；见 §5.5.1
	草 + 水 月绽放	**无反应倍率**	月之一新增；反应不造成伤害，改产草露
	岩 + 水 月结晶	**1.6**（系数，反应型 / 直伤型共用）｜反应型经贡献权重 ×0.6 → 等效 **0.96**	月之四新增
星烁	冰 + 雷 星超导	**1.0 → 2.0**	月之八新增；系数随「极星辉域」层数变化
	风 + 冰 星扩散	**0.75**（风伤）/ **2～3**（风旋爆炸）	7.0 新增

2.3 元素克制与消耗比例

2.3.1 “克制”关系

在元素反应中，许多反应会互相消耗元素量；单位元素量能消耗更多对方元素的一方，称为**克制方**。例：水 ↔ 火蒸发一次消耗比例为 1:2，即 1 份水可消耗 2 份火 → 水克制火。各反应的消耗比见表 4（比值写法为**消耗方：被消耗方**，即冒号前元素 1 份对冒号后元素几份）。

表 4: 各反应的元素消耗比例

反应类型	消耗比	备注
蒸发、融化	**水：火 = 2 : 1**	强触发（水触火、火触冰）的单位修正为 **2 倍**：2 份水消耗 1 份火
蒸发、融化（弱触发）	**水：火 = 1 : 0.5**	弱触发（火触水、冰触火）的单位修正为 **0.5 倍**：1 份水消耗 0.5 份火
超载、超导、感电	**1 : 1**	1 倍单位修正，两侧等量消耗；感电每跳从水、雷两条元素量上**各扣 0.4U**
原绽放	**水：草 = 2 : 1**	水为“弱”元素，但消耗方向为水消耗草：2 份水消耗 1 份草
扩散	**风：目标元素 = 2 : 1**	风触发方为 **0.5 倍**单位修正：2 份风消耗 1 份对方元素（目标元素被“吹飞”）

2.3.2 染色与扩散的元素选择

染色（元素吸收 / 元素转化）判定的是**风眼周围存在什么元素**（含环境元素），故有“多元素共存时取谁”的优先级表**火 > 水 > 雷 > 冰**（**风主特例**：冰 > 火 > 水 > 雷）；**扩散**不用这张表，它判定的是被击目标身上的附着，细则见 §5.2.5。［T1 KeqingMains ｜《Transformative Reactions》］

2.3.3 月曜与星烁的转化条件

- 转化的对象是**反应本身**，而非元素：队伍中存在具备转化天赋的角色时，满足条件的旧反应被替换为其变体。
- 星超导：冰、雷元素均可作后手；生成「星辉棱晶」与「极星辉域」需要在冰 / 雷附着成立时发生。［T1 KeqingMains《Stellar Glimmer Reaction Guide》］
- 星扩散：与常规扩散不同，星扩散**不向周围敌人传播冰元素**；改为风旋爆炸时向范围内施加 1U 冰附着。［T1 KeqingMains《Stellar Glimmer Reaction Guide》］
- 月曜 / 星烁反应的**元素量消耗**：月感电每 2 秒一跳，每跳从水 / 雷元素量上各扣 **0.4U**；月结晶“无全局 ICD”带来的多段触发元素量细节，各源描述粒度不一，本文仅记录结论。

［来源 T0］官方更新说明：5.8、月之一、月之四、月之八、7.0 各版「元素反应」章节；月曜 / 星烁倍率同时见［T3］bwiki《元素反应》倍率表（Bwiki 表中的月感电 3 / 月结晶 1.6 即上文的“系数”，并非加权后的等效值；与 T1 KeqingMains 公式图一致）。

［T1］KeqingMains《Elemental Gauge Theory》《Transformative Reactions》：超载 • 超导为 1 倍单位修正，增幅强触发 2 倍 / 弱触发 0.5 倍，风与岩触发一律 0.5 倍（1U 风 → 消耗 0.5U，故 2 份风消耗 1 份对方元素），感电每跳各扣 0.4U，绽放消耗比为（水: 草）2:1。燃烧与冻结不列消耗比：燃烧是持续施加火附着的状态（0.25 秒一跳、每跳施加 1U 火附着，可被扑灭），非两侧互耗；冻结的冻元素量另有算法且两源不一，见 §10.4。

3 反应计算公式

3.1 基础伤害区

$$\text{基础伤害} = \left(\begin{array}{l} \text{攻击力} \times \text{攻击倍率} \\ +\ \text{生命值} \times \text{生命倍率} \\ +\ \text{防御力} \times \text{防御倍率} \\ +\ \text{元素精通} \times \text{精通倍率} \end{array}\right) + \text{基础伤害加成}$$

- **倍率来源**：多数角色为攻击力倍率；阿贝多、荒泷一斗等偏防御力倍率；夜兰、芙宁娜等为生命值倍率；纳西妲、艾尔海森等为攻击＋精通双倍率。
- **基础伤害加成**：申鹤（冰翎）、云堇（飞云旗阵）一类“固定值加成”，仅与施加者属性相关，不吃增伤乘区。
- **特殊转化**：赛索斯（攻击＋精通）、神里绫人（攻击＋生命）等。

3.2 各反应伤害公式

各反应伤害的乘区流程见图 3。

增幅反应

$$\text{伤害} = \text{基础伤害} \times (1 + \text{暴击率} \times \text{暴击伤害}) \times \text{反应倍率} \times (1 + \text{精通加成} + \text{反应伤害加成}) \times \text{防御区} \times \text{抗性区}$$

剧变反应

$$\text{伤害} = \text{等级系数} \times \text{反应倍率} \times (1 + \text{精通加成} + \text{反应伤害加成}) \times \text{抗性区}$$

（不参与防御区与暴击区）

结晶反应（护盾量）

$$\text{盾量} = \text{等级系数} \times (1 + \text{精通加成}) \times \text{元素吸收} \times (1 + \text{护盾强效})$$

激化反应

$$\text{伤害} = (\text{基础伤害} + \text{激化加成}) \times (1 + \text{暴击率} \times \text{暴击伤害}) \times \text{防御区} \times \text{抗性区}$$

$$\text{激化加成} = \text{等级系数} \times \text{超/蔓反应倍率} \times (1 + \text{精通加成} + \text{反应伤害加成})$$

月曜反应

$$\begin{aligned}
\text{反应型伤害（月感电 / 月结晶）} &= \text{等级系数} \times \text{反应系数} \times (1 + \text{精通加成} + \text{月曜反应伤害加成}) \\
&\quad \times \text{暴击区} \times \text{抗性区} \times \text{擢升} \\
\text{直伤型伤害（月感电 / 月结晶）} &= \text{角色面板属性} \times \text{技能倍率} \times \text{反应系数} \\
&\quad \times (1 + \text{角色天赋基础伤害加成}) \times (1 + \text{精通加成} + \text{月曜反应伤害加成}) \\
&\quad \times \text{暴击区} \times \text{抗性区} \times \text{擢升} \\
\text{直伤型伤害（月绽放）} &= \big[\text{面板属性} \times \text{技能倍率} \times \text{独立乘区} \times (1 + \text{精通加成} \\
&\quad + \text{月曜反应伤害加成}) + \text{额外提升}\big] \\
&\quad \times \text{暴击区} \times \text{抗性区} \times \text{擢升}
\end{aligned}$$

$$\text{系数} = \text{月感电3} \quad / \quad \text{月结晶1.6} \quad / \quad \text{月绽放：无}$$

$$\text{反应型的最终伤害} = 0.6\,D_{(1)} + 0.3\,D_{(2)} + 0.05\,D_{(3)} + 0.05\,D_{(4)}$$

$$(D_{(n)} = \text{按贡献从高到低的单角色伤害；权重和为1})$$

$$\text{单角色等效系数} = \text{系数} \times 0.6 \;\Rightarrow\; \text{月感电1.8, 月结晶0.96}$$

星烁反应

$$\begin{aligned}
\text{星超导（全部为直伤型）} &= \text{角色面板属性} \times \text{星超导倍率} \times \text{星烁基础系数} \\
&\quad \times (1 + \text{角色天赋基础伤害加成}) \times (1 + \text{精通加成} + \text{星超导反应伤害加成}) \\
&\quad \times \text{敌人冰/雷抗性区} \times \text{暴击区} \times \text{星超导擢升} \\
\text{星扩散（反应型）} &= \text{等级系数} \times \text{基础倍率} \times (1 + \text{角色天赋基础伤害加成}) \\
&\quad \times (1 + \text{精通加成} + \text{星扩散反应伤害加成}) \times \text{暴击区} \times \text{抗性区} \times \text{擢升} \\
\text{星扩散（直伤型）} &\quad \text{基础反应系数固定为1}
\end{aligned}$$

$$\text{星烁基础系数} = 1.0 \to 2.0\text{：0 层为1.0，1}\sim\text{12 层每层} + 0.05\text{，12 层达2.0}$$

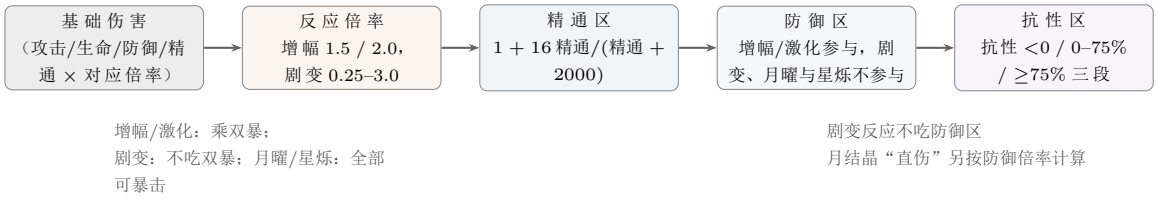


图 3: 反应伤害乘区流程（剧变型与增幅型的分岔）

3.3 月曜与星烁的乘区通则

两套体系与传统剧变的逐乘区对照见表 5。

表 5: 月曜与星烁的乘区通则

乘区	传统剧变	月曜	星烁
等级系数	√（0.25～3 倍率）	√ 反应型（90 级 1446.85）；直伤型 ×	星扩散反应型 √；星超导 ×（全直伤）
角色面板（攻击/防御/精通）	×	√ 直伤型	√ 直伤型
暴击区	×	√	√
精通区	$\surd\ 1 + \frac{16\mathrm{EM}}{\mathrm{EM}+2000}$	$\surd\ 1 + \frac{6\mathrm{EM}}{\mathrm{EM}+2000}$	同月曜：$1 + \frac{6\mathrm{EM}}{\mathrm{EM}+2000}$
防御区	×	×	×
常规增伤（元素杯/通用增伤/技能类型增伤）	×	×	×

表 5（续）：月曜与星烁的乘区通则

乘区	传统剧变	月曜	星烁
专属增伤（“XX 反应伤害提升”）	√ 常规反应增伤	√ 仅“月曜/月感电/月绽放/月结晶反应伤害提升”	√ 仅“星烁/星超导/星扩散反应伤害提升”
减抗（按伤害元素结算）	√	√	√
元素暴击伤害加成（如九条裟罗 / 五郎 / 珐露珊 6 命）	√	√	√（元素**伤害**加成仍不生效）
擢升（Elevation）	×	√ 目前仅来自限定五星命之座	√ 同上

4 反应强度公式

各反应的反应强度系数见表 6。

表 6: 各反应的反应强度系数

类型	强度系数	说明
增幅反应	$1+\frac{2.78\times\text{元素精通}}{\text{元素精通}+1400}+$反应伤害加成	
剧变反应	$1+\frac{16\times\text{元素精通}}{\text{元素精通}+2000}+$反应伤害加成	
激化反应	$1+\frac{5\times\text{元素精通}}{\text{元素精通}+1200}+$反应伤害加成	
月曜反应	$1+\frac{6\times\text{元素精通}}{\text{元素精通}+2000}+$反应伤害加成	5.8 新增；斜率低于剧变，故高精通收益低
星烁反应	$1+\frac{6\times\text{元素精通}}{\text{元素精通}+2000}+$反应伤害加成	与月曜同系数
结晶反应	$1+\frac{4.44\times\text{元素精通}}{\text{元素精通}+1400}$	无“反应伤害加成”项[1]

[T1] KeqingMains《Lunar Reaction Guide》《Stellar Glimmer Reaction Guide》：两类反应“不受敌方防御（及减防）影响”、“不受常规元素/通用伤害加成影响”、“元素暴击加成（如九条裟罗 6 命）对相应反应伤害生效”。[T2] 璐洛洛 / 电脑王阿达（星超导乘区归纳）、4399《奥黛塔全面解析》（星超导 / 星扩散结算公式）、巴哈姆特实测帖（月结晶公式复算，误差 $<0.02\%$）。

[1] [T2 • 实测拟合] 幕陵《月感电机制解析》（游民星空）：以 10 个数据点对 A=6、B=2000 拟合，回归误差约 1‰，公式为 $1+\frac{6\text{EM}}{\text{EM}+2000}$；并验证“精通加成”与“反应伤害加成”位于同一乘区、相加计算。[T3] bwiki《元素反应》反应强度表与上述完全一致。

5 反应机制详解

5.1 增幅反应

蒸发与融化各方向的触发条件与倍率见表 7。

表 7: 蒸发与融化的触发、倍率与归属

反应	触发	倍率	归属
蒸发	水 → 火	2.0	按水元素攻击者属性结算
	火 → 水	1.5	按火元素攻击者属性结算
融化	火 → 冰	2.0	按火元素攻击者属性结算
	冰 → 火	1.5	按冰元素攻击者属性结算

要点：增幅反应只放大当次攻击，不产生独立伤害；吃攻击（或对应面板）、双暴、精通、增伤、**防御区**与抗性区。精通增益斜率 $2.78\mathrm{EM}/(\mathrm{EM}+1400)$，是四类旧反应中最陡的。

5.2 剧变反应

5.2.1 超载

- 火 + 雷：**2.75 倍**火元素伤害（5.2 起由 2.0 上调）
- 范围爆炸（约 5 米），90 点钝击削韧，可击飞小体型敌人
- 不参与防御区与暴击区

5.2.2 超导

- 冰 + 雷：**1.5 倍**冰元素伤害（5.2 起由 0.5 上调）
- 降低目标 **40% 物理抗性**，持续 12 秒
- **月之八（6.7）起可被转化为**星超导：队伍中有桑多涅 / 奥黛塔 / 旅行者 (冰) 时，冰雷触发的超导被替换为星超导，生成「星辉棱晶」并展开「极星辉域」，物理抗性降低幅度同为 **40%**，但额外提供冰/雷增伤与星超导基础系数提升（详见 §5.6.1）

5.2.3 冻结与碎冰

- 冰 + 水：冻结目标（冻结元素量随时间衰减）
- 冻结 + 钝击 / 岩伤：**3.0 倍**物理伤害（碎冰，5.2 起由 1.5 上调）
- 冻结期间目标附着“冻元素”，可被火/雷触发融化与超导，也可被“碎冰”消耗

5.2.4 感电

- 水 + 雷：**2.0 倍**雷元素伤害（5.2 起由 1.2 上调）
- 可传导至附近同样附着水元素的敌人；水/雷附着在反应期间共存并持续消耗
- **5.8 起可被转化为**月感电：队伍中有伊涅芙 / 菲林斯 / 哥伦比娅时，队伍触发的感电被替换为月感电，生成雷暴云（详见 §5.5.1）

5.2.5 扩散

- 风 + 火/水/雷/冰：**0.6 倍**对应元素伤害；范围约 6 米，可连锁
- **扩散不存在跨元素的取源优先级**：扩散元素由**被击目标身上的附着**决定（多目标各扩各的），风元素量足够即扩——“风眼周围存在什么元素”的取舍属**染色**（见 §2.3.2）；只有**同一目标**多元素共存时才有“感电优先雷、冻结优先水”与能否双扩（双扩需风元素量大于雷 / 水附着量）的规则。[T1 KeqingMains《Transformative Reactions》]
- 扩散本身不消耗目标元素以外的资源，但会将元素传播给附近敌人（这是“吹飞附着”与双扩散的机制基础）
- **7.0 起可被转化为**星扩散：队伍中有桑多涅 / 奥黛塔 / 旅行者 (冰) 时，风作用于冰附着目标会触发星扩散，改为生成「星辉风旋」，**且不再向周围传播冰元素**（详见 §5.6.2）

5.2.6 燃烧

- 草 + 火：**0.25 倍**火元素伤害
- 每秒约 4 次伤害（范围约 1 米），燃烧期间火元素持续残留

- 3.0 版本下调过燃烧的元素附着量

5.2.7 绽放系列

- **绽放**：草 + 水 → 生成**草原核**（6 秒后自爆，2.0 倍草元素伤害）
- **超绽放**：草原核 + 雷 → 追踪弹（3.0 倍）
- **烈绽放**：草原核 + 火 → 范围爆炸（3.0 倍）
- **丰穰之核**：妮露专属，范围增大至约 6.5 米，延时极短
- **诳言之核**：奈芙尔专属（月之二），满辉状态下把草原核 / 丰穰之核转化而成，**不自爆、无法被超绽放/烈绽放引爆**，改为被奈芙尔重击 / 幻戏吸收、叠「伪秘之帷」（详见 §5.5.2）[2]
- **自伤**：草原核爆炸会波及角色自身，仅造成对敌伤害的一小部分。原文档记为 5%；月之一版本官方下调为“原先的 40%”，社群 wiki 现记为约 2% ［T0 月之一更新说明 | T3 bwiki 现行文本］

5.2.8 绽放系列 vs 激化系列对比

两系列的逐项对比见表 8。

表 8: 绽放系列与激化系列对比

维度	绽放系列	激化系列
基础反应	绽放：水 + 草 → 生成草原核（单颗持续 6 秒，超时自爆）	原激化：草 + 雷 → 赋予「激元素」（约 6～9.5 秒）
进阶反应	超绽放：草原核 + 雷 → 追踪弹爆炸；烈绽放：草原核 + 火 → 范围爆炸	超激化：激化状态 + 雷 → 强化雷伤；蔓激化：激化状态 + 草 → 强化草伤
伤害类型	全为草元素伤害（剧变）	超激化为雷伤、蔓激化为草伤（增幅式加成）
伤害来源	归属引爆者（超绽放归雷角色、烈绽放归火角色）；原绽放自爆归生成者	归触发雷攻/草攻的角色
核心受益属性	引爆者/生成者的**等级 + 元素精通**（不吃双暴/攻击）	触发者的**攻击 + 双暴 + 元素精通**
特色	自伤风险；超绽放自动追踪；烈绽放大范围击飞；妮露特化瞬爆	激元素与其它元素共存；强化雷/草直伤；高频联动
月版本新增分支	月绽放（草水）→ 产草露、月绽放直伤可暴击；诳言之核转化为个人资源	无

5.3 激化反应

激化系列三个反应的加成与追加伤害见表 9。

表 9: 激化反应一览

反应	触发	加成	追加伤害
原激化	草 + 雷	无	施加约 6～9.5 秒的「激元素」
超激化	激化状态 + 雷	**1.15**	追加雷伤，可暴击
蔓激化	激化状态 + 草	**1.25**	追加草伤，可暴击

- 激化加成与基础伤害区**共用同一乘区**（相加而非相乘），因此高倍率技能吃激化收益相对更低、低倍率高频角色更高。
- 精通增益斜率 $5\mathrm{EM}/(\mathrm{EM}+1200)$。

5.4 结晶反应

- 岩 + 水/火/雷/冰：生成对应元素晶片，拾取获得元素护盾（15 秒）
- 对**同元素**伤害有 250% 吸收量；内置 CD 1 秒（**全局** CD）
- 盾量 = 等级系数 × (1 + 精通加成) × 元素吸收 × (1 + 护盾强效)
- **月之四（6.3）起可被转化为月结晶**：队伍中有哥伦比娅 / 兹白 / 莉奈娅时，岩触水被替换为月结晶，生成三枚「月笼」，每三次触发引发「月笼谐奏」（详见 §5.5.3）

[2] ［T0/T2］月之二官方更新说明 • 奈芙尔段＋ bwiki 天赋原文「无法触发超绽放与烈绽放反应，也无法逆发」。

- **月之四起，岩元素共鸣**（双岩）**已把**月结晶**纳入判定**：不再需要持有护盾即可享受共鸣的增伤与岩抗降低 ［T1 KeqingMains］
- 月结晶**没有全局 CD**（区别于结晶的 1 秒），因此可在雷水共存（感电/月感电）状态下实现“双结晶”；需要常规结晶触发的机制（如娜维娅的护弹层数）也可由月结晶触发

5.5 月曜反应

月曜反应由 **5.8**（月感电）、**月之一**（月绽放）、**月之四**（月结晶）三次更新引入，由**具备转化天赋**的角色把**已有的**感电 / 绽放 / 结晶“转化”而来。三类月曜反应共享同一套规则：伤害**可暴击、不吃防御、不吃常规增伤**，只吃面板、双暴、元素精通与专属的“月曜反应伤害提升”，并拥有旧反应所没有的**擢升**乘区。各版本与开启者见表 10、表 11、表 13。

5.5.1 月感电（Lunar-Charged）

月感电的转化对象、开启者与伤害形态见表 10。

官方定义 ［T0 • 5.8 更新说明「六、元素反应」］

「雷元素」触及「水元素」时，若满足特定条件，会引发特殊的「月感电」反应，形成雷暴云，持续对周围同时附着「雷元素」与「水元素」的目标进行雷击，造成雷元素伤害。该伤害可以触发暴击，且造成的伤害取决于所有在反应中施加元素的角色。

表 10: 月感电（Lunar-Charged）要素一览

项目	内容
实装版本	5.8（2025-07-30）
转化对象	感电（水 + 雷）
开启者	伊涅芙、菲林斯、哥伦比娅（其中**哥伦比娅**可同时转化感电 / 绽放 / 结晶三种）
反应伤害	雷暴云雷击（雷元素伤害，无元素附着）
直伤形态	角色天赋直接打出，如伊涅芙天赋「频率超限回路」

反应进程 ［T2 • 幕陵《原神》月感电机制解析］

1. **发生**：队伍中角色对敌方施加水 / 雷附着时，以该敌为中心生成雷暴云（部分情况下缓慢跟随移动）。**伊涅芙在队时，队伍只能触发月感电，不再触发普通感电。**
2. **出伤**：雷暴云附近存在**同时附着雷与水**的目标时，该目标每 **2 秒**受一次雷击。多个雷暴云可共存。
3. **结束**：锚定目标的水 / 雷附着消失、雷暴云消散且场上无其他雷暴云时，进程结束；**实测雷暴云最短存续 6 秒**。

附着与消耗 ［T1 KeqingMains 月曜指南与元素计量学 | T2 幕陵月感电实测］

- 每次雷击从目标的**水、雷两条元素量上各扣 0.4U**（与常规感电的每跳 0.4U 同值）；差别在节奏——感电每 1 秒一跳、月感电每 2 秒一跳，故同样的元素量能支撑的**时间约为感电的两倍**（消耗速率只有感电的一半）。
- 实测表述为 **0.8U 的水 / 雷附着约可支撑 2 次雷击**（约 2～4 秒的出伤窗口）。
- 雷击**不施加元素附着**，因此不会自我维持、也不会与后续元素产生额外反应。
- 同一目标存在最低 2 秒的受击间隔。
- 月感电**不锁面板**：精通与双暴按**实时状态**结算。这**与其它剧变反应一致**——自 **1.4 版本**起剧变反应的精通取消快照（“快照”即本文所说的“锁面板”：伤害在生成瞬间锁定当时的角色面板，其后面板变化不再影响该次伤害），**即使技能本身是快照型，其反应精通仍实时更新**（感电、超载、超导、扩散、碎冰、结晶皆然）。[3]

伤害与结算 ［T2 • 逐乘区拟合，误差约 1‰］

[3] ［T1］KeqingMains《Snapshot & Dynamic》原文：「Transformative Reactions do not snapshot EM as of patch 1.4. Even if a Skill snapshots, their EM will update real time」，示例：奥兹直伤不变（920）而超载伤害随砂糖给出的精通提升；中文来源同口径：早期增幅与剧变都有快照，后取消剧变快照、按当前精通实时变化。

$$\begin{aligned}
\text{单角色（第}n\text{ 位贡献者）} &= \text{等级系数} \times 3 \times (1 + \text{天赋基础伤害加成}) \\
&\quad \times \left(1 + \frac{6\mathrm{EM}}{\mathrm{EM} + 2000} + \text{反应提升}\right) \times \text{暴击区} \times \text{抗性区} \times \text{擢升} \\
\text{反应月感电（最终）} &= 0.6\, D_{(1)} + 0.3\, D_{(2)} + 0.05\, D_{(3)} + 0.05\, D_{(4)} \\
\text{直伤月感电} &= \text{攻击力} \times \text{技能倍率} \times 3 \\
&\quad \times \left(1 + \frac{6\mathrm{EM}}{\mathrm{EM} + 2000} + \text{反应提升}\right) \times \text{暴击区} \times \text{抗性区} \times \text{擢升}
\end{aligned}$$

- **系数 3 在反应型与直伤型中共用**，两者真正的差别在基础区：反应型用「等级系数」，直伤型用「面板属性 × 技能倍率」；反应型最后一步再按贡献权重（最高者 0.6）加权。
- **多角色加权**：所有在本次反应中施加过水 / 雷附着的角色**各自独立结算一次**，再按贡献由高到低加权相加——**0.6 / 0.3 / 0.05 / 0.05**（权重和为 1）；若单角色伤害已折入最高贡献者的 0.6（即按等效系数 1.8 结算），同一算法的比例写作 **1、1/2、1/12**。暴击与否由**最高贡献者那一次**的结算决定。实测样例（幕陵）：三人同时参与时反应总伤 10613，按 1、1/2、1/12 反推得单角色贡献丽莎 7096 / 八重神子 6264 / 珊瑚宫心海 4620。
- **量级参考**（5.8 时期的实测，非当前版本上限）：单次反应月感电平均 3 万以下、角色月感电约 3.7 万，折算 DPS 提升约 1.5 万以下——作者幕陵据此判断“以反应月感电为输出核心收益有限，伊涅芙应作插件/副 C 使用”，并指出反应月感电对精通投入的收益衰减明显 ［T2 • 2025-07-31，5.8 版本口径］。

5.5.2 月绽放（Lunar-Bloom）

月绽放的转化对象、开启者与伤害形态见表 11。

官方定义 ［T0 • 月之一更新说明「六、元素反应」］

> 「草元素」触及「水元素」时，若满足特定条件，会引发特殊的「月绽放」反应，在原本的绽放反应效果之上，还会为队伍提供珍贵的「草露」资源。部分角色可以通过消耗「草露」，或通过自身的天赋特性，对敌人造成月绽放反应伤害，该伤害可以触发暴击。

表 11: 月绽放（Lunar-Bloom）要素一览

项目	内容
实装版本	月之一（6.0，2025-09-10）
转化对象	绽放（草 + 水）
开启者	菈乌玛、奈芙尔、哥伦比娅
反应伤害	**无**（月绽放反应本身不造成伤害，只额外产出草露）
直伤形态	菈乌玛长按战技、奈芙尔特殊重击等“视为月绽放反应伤害”的攻击

草露（Verdant Dew） ［T1 KeqingMains | T2 17173/TapTap 攻略］

- 队伍触发一次月绽放后，**2.5 秒**填充 1 枚草露（上限 **3 枚**，属队伍资源，跨深渊房间保留）。
- 单次攻击同时触发多目标的月绽放，只产 1 枚。
- 两次触发间隔短于 2.5 秒时，后续填充顺延（0 秒、2 秒各触发一次 → 到第 5 秒才有 2 枚）。
- **帧率影响**：60 FPS 下 1 次月绽放 = 1 枚；120 FPS 下约 0.97 枚；30 FPS 影响不明显。
- 菈乌玛的长按元素战技**消耗当前全部草露**（每次最多消耗 **3 枚**）：10 级时长按一段造成 **284.5%** 草元素伤害；长按二段的月绽放伤害按**每枚草露 273.6%**（10 级）结算，满 3 枚即 **820.8%**（该合计为 3 × 273.6% 的核算值，17173 攻略亦直接写作 820.8%），并展开「霜林圣域」。［T2 bwiki 菈乌玛角色页技能表 | 17173 攻略］

月兆对绽放系列的加成（见表 12；［T0］官方列出机制，［T2］给出具体数值）

上表（表 12）数值出自菈乌玛天赋「奉向霜夜的明光」原文，官方更新说明对此只作定性表述。两种加成**无法叠加**（官方原文：「不同月兆等级提供的强化效果无法叠加」；满辉时是否另行适用初辉效果存在社区异说，见 §10.4）。初辉的固定暴击率可与纳西妲 2 命叠加，但暴击伤害固定为 100%。

表 12: 月兆等级对绽放系列的加成

月兆等级	效果	数值
月兆・初辉	绽放 / 超绽放 / 烈绽放伤害的**双暴固定**	**15% 暴击率 / 100% 暴击伤害** ［T2 菈乌玛天赋原文］
月兆・满辉	月绽放伤害的双暴额外提升	**+10% 暴击率 / +20% 暴击伤害** ［T2 菈乌玛天赋原文］

- 直伤月绽放公式（10 级菈乌玛为例）：

$$\begin{aligned}\text{直伤月绽放} = \big[&\text{面板属性} \times \text{技能倍率} \times \text{独立乘区} \\ &\times (1 + \text{精通加成} + \text{月曜反应伤害加成}) + \text{额外提升}\big] \\ &\times \text{暴击区} \times \text{抗性区} \times \text{擢升}\end{aligned}$$

其中“独立乘区”来自角色天赋提供的基础伤害加成（如菈乌玛「苍色祷歌」为额外提升项）。直伤月绽放**与攻击力/防御力/等级系数无关**，全部数值只吃精通、双暴、专属增伤与擢升 ［T2 ・17173］。

奈芙尔与诳言之核 ［T1 KeqingMains | T2 bwiki 奈芙尔角色页］

满辉状态下，奈芙尔把场上的草原核 / 丰穰之核转变为诳言之核：**无法触发超绽放与烈绽放，也无法自爆**。她以重击 / 幻戏吸收诳言之核并叠起伪秘之帷，用于强化自身的「幻戏」与元素爆发，即把绽放的自伤风险换成了个人资源——这是月绽放体系区别于常规绽放的核心差异。

5.5.3 月结晶（Lunar-Crystallize）

月结晶的转化对象、开启者与伤害形态见表 13。

官方定义 ［T0 ・月之四更新说明「七、元素反应」］

> 「岩元素」触及「水元素」时，若满足特定条件，会引发特殊的「月结晶」反应，在目标附近生成三枚月笼。每触发三次月结晶反应，便会引发月笼谐奏，对附近的敌人造成岩元素伤害。该伤害可以触发暴击，且造成的伤害取决于所有在反应中施加元素的角色。

表 13: 月结晶（Lunar-Crystallize）要素一览

项目	内容
实装版本	月之四（6.3，2026-01-14）
转化对象	结晶（岩 + 水）
开启者	兹白、莉奈娅、哥伦比娅（哥伦比娅可转化感电 / 绽放 / 结晶三种）
反应伤害	月笼谐奏（岩元素伤害，可暴击）
直伤形态	兹白的「灵驹飞踏」等“视为月结晶反应伤害”的攻击

月笼与月笼谐奏 ［T1 KeqingMains | T2 实测算例］

- 每次月结晶生成 3 枚「月笼」（视作一个岩元素造物，但每枚可独立与其他岩造物共鸣）。
- 每 **3** 次月结晶反应触发一次「月笼谐奏」，对周围造成岩元素伤害。
- **没有全局内置 CD**（常规结晶为 1 秒），因此在雷水共存（感电 / 月感电）环境下可出现“双结晶”：岩先消耗雷触发月结晶，再与水触发常规结晶。
- 月结晶同样可触发现有依赖结晶的机制（如娜维娅的护弹层数）；不加水的常规结晶碎片仍可拾取获得护盾。

直伤月结晶公式（［T2 ・巴哈姆特实测复算，误差 $< 0.02\%$］）

$$\begin{aligned}\text{直伤月结晶} = \big(&\text{面板属性} \times \text{技能倍率} \times \underbrace{1.6}_{\text{固定系数}} \times (1 + \text{天赋基础提升}) \\ &\times (1 + \text{元素精通} + \text{月增伤}) + \text{固定值加成}\big) \\ &\times \text{暴击区} \times \text{抗性区} \times \text{擢升}\end{aligned}$$

- **系数固定 1.6**，任何直伤月结晶都会自动乘上该倍率（与月感电直伤的 3 对应）。
- “天赋基础提升”为角色天赋提供的独立乘区（兹白天赋 1 为 14%、哥伦比娅天赋 1 为 7%，二者相加 21%）。
- **元素精通与“月反应增伤”位于同一乘区、相加计算**；固定值加成（如申鹤类“羽毛”）不吃增伤乘区。
- 实测算例：兹白 10 级「灵驹飞踏」第二段（倍率 253.7%）在五郎 / 哥伦比娅 / 叶洛亚增益下，计算值 682240.679 与实测伤害差距 $<$ **0.02%**。

反应月结晶的系数

$$\text{反应月结晶（月笼谐奏）} = \text{等级系数} \times \text{反应系数} \times \left(1 + \frac{6\text{EM}}{\text{EM} + 2000} + \text{反应提升}\right) \times \text{暴击区} \times \text{抗性区} \times \text{擢升}$$

反应系数 1.6 与 0.96 的关系：两者**描述同一机制**，差别只在于取值所在的步骤——

- KeqingMains 的公式图写明：**单角色**反应月结晶 $= 1.6 \times$ 等级系数 $\times \cdots$；**最终伤害** $=$ 最高者 $\times 0.6 +$ 次高 $\times 0.3 +$ 第三 $\times 0.05 +$ 第四 $\times 0.05$。
- 中文来源常引用的 **0.96 = 1.6 × 0.6**，即“套用最高贡献者权重之后”的等效系数。［T1 | 出处说明见 §10.5］

- 同一套算法在月感电上可验证：KQM 公式图同为 **3 × 等级系数**、权重同为 0.6 → 等效 **1.8**，与幕陵逐乘区拟合的 1.8（17173 所载为同文转载）完全吻合。
- 因此 **1.6 / 0.96** 与 **3 / 1.8** 是两套等价口径（单角色系数 vs 加权后等效值），**并非互相冲突的两种机制**［T1/T2］。

强度参照：深境螺旋的地脉异常自 5.8 起即把月曜 / 星烁反应与对应的常规反应并列加成（如 7.0：扩散伤害 +200% 与星扩散 +75% 并列），可视作官方对新反应量级的定位提示［T0 • 5.8 / 7.0 更新说明］。

5.6 星烁反应

与月曜不同，星烁反应**全部伤害都来自“视为星烁反应伤害”的技能与天赋**：星超导反应本身**完全无伤害**，星扩散反应则保留一次即时风伤。

5.6.1 星超导（Stellar-Conduct）

星超导的实装版本、开启者与反应 / 直伤形态见表 14。

官方定义［T0 • 月之八更新说明「七、元素反应」］

> 冰雷元素可在特定条件下触发「星超导」反应，创造「星辉棱晶」，并将其附近的区域短暂变为「极星辉域」。处于「极星辉域」中：所有角色将会获得冰元素与雷元素伤害加成；敌人被冰元素或雷元素攻击命中时，「极星辉域」会冻存这些溢散的元素力，并每隔 4 秒将冻存的元素力全部释放，进一步提升上述伤害加成，并使星超导反应的基础反应系数提升，持续 4 秒；此外，敌人的物理抗性将会降低。处于「极星辉域」中，部分角色还会获得额外的「辉映 • 星超导」效果，使部分天赋与技能的效果获得强化。部分角色可以通过自身的天赋特性，对敌人造成星超导反应伤害，该伤害可以触发暴击。

表 14: 星超导反应概况

项目	内容
实装版本	月之八（6.7，2026-07-01）
转化对象	超导（冰 + 雷）
开启者	桑多涅（月之八）；奥黛塔、旅行者 (冰)（7.0 追加）
受益者	经「魔女的谕示」强化的 7 名老角色（莱欧斯利、八重神子、赛诺、梦见月瑞希、七七、迪奥娜、北斗）：可打出星烁反应伤害，但本身不能开启星烁反应
反应伤害	**无**（反应只生成棱晶与极星辉域）
直伤形态	桑多涅 / 奥黛塔等的“视为星超导反应伤害”技能

极星辉域与层数［T2 4399《奥黛塔全面解析》 | T1 KeqingMains | T3 bwiki］

- 触发星超导时生成「星辉棱晶」并以其为中心展开「极星辉域」，**持续 6 秒**，重复触发即刷新（领域不移动；敌人离开后重新触发会以新目标为中心展开）。

- 领域展开时开始**冻存**范围内的冰 / 雷附着，**仅记录元素“附着”次数而非伤害次数**，上限 **12 层**；每 **4 秒**释放一次并给出持续 **4 秒**的增益。生成领域的首次附着不计入；离开领域会清空层数。
- **对群时辉域的记层规则：**
  - **一次攻击即使同时命中多个敌人、分别施加冰 / 雷附着，也只累计 1 层。**［T1 KeqingMains | meropide（两源一致）］
  - **扩散反应产生的冰 / 雷附着同样能计 1 层；「双判」视为两次攻击，可计 2 层**（如八重神子对大体型敌人的一次重击双判）；**「辉映 · 星超导」标志消失会重置层数与计时，且 4 秒内重新获得也不继承。**［T1 meropide］
- 冻存层数对应的星烁基础系数与冰 / 雷增伤（见表 15）：

表 15: 冻存层数与增益对应表

冻存层数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
星超导的星烁基础系数	1.00	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95	2.00
冰 / 雷元素伤害加成	20%	29%	30%	31%	32%	33%	34%	35%	36%	37%	38%	39%	40%

- 此外，领域内敌人**物理抗性 -40%**（0 层即有），与超导的减物抗效果同幅。
- 领域内部分角色获得「辉映 • 星超导」：使特定天赋/技能效果强化；当多个“辉映”可同时触发时，**辉映 · 星超导优先**。

星超导伤害结算 ［T2 • 4399 解析文（含逐层实测表）］

$$\text{星超导伤害} = \text{角色面板} \times \text{星超导倍率} \times \text{星烁基础系数} \times (1 + \text{天赋基础提升}) \times \left(1 + \frac{6\text{EM}}{\text{EM} + 2000} + \text{星超导增伤}\right) \times \text{冰/雷抗性区} \times \text{暴击区} \times \text{星超导擢升}$$

- 伤害元素属性随**造成伤害的角色**而定（冰角色打出冰伤、雷角色打出雷伤），伤害数字颜色随之变化。
- 不吃防御与减防；不吃常规增伤（元素杯、通用增伤、技能类型增伤）。
- **擢升**：目前仅来自限定五星命之座（如桑多涅 6 命的“所有星烁反应伤害擢升 20%”、奥黛塔 6 命在「华彩」下的星烁反应伤害擢升 25%）。

5.6.2 星扩散（Stellar Swirl）

星扩散的实装版本、开启者与反应 / 直伤形态见表 16。

官方定义 ［T0 • 7.0 更新说明「五、元素反应」］

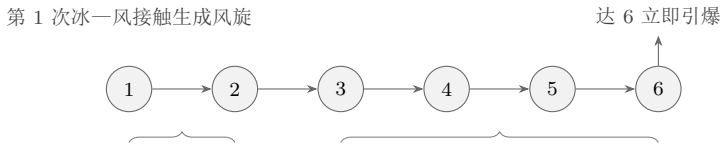
> 风冰元素可在特定条件下触发「星扩散」反应，对目标造成一次风元素伤害并创造「星辉风旋」。一定范围内至多存在一个「星辉风旋」。「星辉风旋」将在持续一段时间后引爆，造成一次冰元素范围伤害。附近触发一定次数的「星扩散」反应后，「星辉风旋」将提升等级，爆炸时范围更大、伤害更高；触发更多次时，「星辉风旋」还会提前引爆。上述伤害均可触发暴击。「星辉风旋」爆炸后，还会短暂地赋予附近角色一次高跳能力。此外，触发星扩散反应时，附近部分角色还会获得「辉映 • 星扩散」效果，强化部分天赋与技能效果。部分角色还可通过天赋特性，对敌人造成星扩散反应伤害，该伤害可以触发暴击。

星辉风旋（风旋等级系数的累积过程见图 4）［T1 KeqingMains | T2 4399 解析文］

- 队伍中编入具有星烁转化天赋的角色时，风元素作用于**冰附着**目标即触发星扩散：立即造成一次风元素伤害（**固定 0.75 倍**，不吃天赋倍率），并生成「星辉风旋」。
- 场上**至多 1 枚**风旋，存在约 **3 秒**后自行引爆，造成一次冰元素范围伤害并施加 1U 冰附着。
- 升级与提前引爆：附近每触发 1 次星扩散都会记录——**1～2 次**升为小风旋（爆炸倍率 **2**）、**3～6 次**升为大风旋（爆炸倍率 **3**）；第 6 次触发时风旋**提前引爆**（该次只扩大范围、不进一步提升倍率）。
- 与常规扩散的关键差异：星扩散**不向周围敌人传播冰元素**，改为在爆炸时施加 1U 冰附着——这让单体冰附着更密集、也让”星扩散队伍“不再依赖扩散传播。

表 16: 星扩散反应概况

项目	内容
实装版本	7.0（2026-08-12）
转化对象	扩散（风 + 冰）
开启者	桑多涅、奥黛塔、旅行者 (冰)（三条「星耀祝礼」天赋同句转化冰元素扩散；官方 7.0 条目点名后两者）
受益者	梦见月瑞希：经「魔女的谕示」可打出星扩散风直伤，但本身不能开启星扩散反应
反应伤害	触发瞬间一次风元素伤害 + 星辉风旋引爆的冰元素范围伤害
直伤形态	桑多涅、奥黛塔战技、梦见月瑞希天赋等“视为星扩散反应伤害”的攻击（基础反应系数固定为 1）



①第 1 次冰—风接触生成风旋（等级系数 1）；②此后每次接触 +1；③达 6 立即引爆；④否则最晚 3 秒自动引爆。

图 4: 星辉风旋的等级系数模型

- 风旋爆炸后，附近角色获得一次高跳能力（每枚风旋一次），持续约 6 秒。
- **风旋等级系数**：每个风旋有独立的**风旋等级系数**，下限 1、上限 6。
  - 每次风冰接触：场上无风旋 → 生成风旋、风旋等级系数记为 **1**；场上已有风旋 → 风旋等级系数 **+1**。
  - **风旋等级系数达到 6 时立即引爆**（不再等 3 秒）；否则**最晚在生成后 3 秒**自动爆炸。
  - 爆炸冰伤（反应星扩散 • 冰）的星烁基础系数**只可能是 2 或 3**：风旋等级系数 **1～2 → 系数 2（小风旋）**；风旋等级系数 **≥3 → 体积变大、系数 3（大风旋）**。［T1 meropide | T2 4399 | T1 KeqingMains（三源一致）］
- **高跳时长**：风旋爆炸的冲击波命中己方角色后，使该角色在未来 **6 秒**内跳跃能力提高，**角色完成一次跳跃后该效果消失**。［T1 meropide | T2 4399 一致］
- **对群计数（星扩散与星超导不同）**：星扩散的**风旋等级系数**在对群时**按目标累加**——「一次风元素附着同时命中 X 个目标并分别触发反应星扩散 • 风，则风旋等级系数增加 **X 层**」（连部分可被附着的召唤物也算额外目标）；但**反应星扩散 • 风对单个敌人在极短时间内只能造成一次伤害**。［T1 meropide | T1 KeqingMains］

伤害结算 ［T2］

$$\begin{aligned}\text{反应星扩散（风伤 / 冰爆）} &= \text{剧变等级系数} \times \text{基础倍率} \times (1 + \text{天赋基础提升}) \\ &\quad \times \left(1 + \frac{6\text{EM}}{\text{EM} + 2000} + \text{星扩散增伤}\right) \times \text{暴击区} \times \text{抗性区} \times \text{擢升} \\ \text{直伤星扩散} &\quad \text{基础反应系数固定为1}\end{aligned}$$

- **剧变等级系数**：反应型星扩散取常规剧变等级系数（90 级 = 1446.85）。
- 多角色加权：所有施加冰 / 风附着的参与者共同分配，占比 **0.6 / 0.3 / 0.05 / 0.05…**（等价于 KQM 表述的 1、1/2、1/12 归一化）。
- 由于只有**风元素角色**能触发星扩散，7.0 套装「血红之证」的星扩散增伤/暴击加成**只有风位触发者能吃到**；冰角色（奥黛塔、桑多涅）主要受益路径是直伤星扩散 ［T2］。
- **翠绿之影（风套）4 件套已更新**：在原有”扩散反应造成的伤害提升 60%” 之外，新增” 星扩散**反应造成的伤害提升 20%**”，并在触发星扩散时额外降低敌人 **40% 冰元素抗性** ［T2/T3 • bwiki 现行文本 | gachabase 数据］。

两段伤害的减抗与加成规则 ［T2］

- 星扩散分**风伤段**与**冰伤段**：风位角色（梦见月瑞希、珐露珊等）打出的是风伤星扩散，冰位角色（奥黛塔、桑多涅）打出的是冰伤星扩散；**伤害数字颜色可直接判别**（风绿 / 冰蓝）。
- **减抗按“伤害元素”结算**：风伤段吃风元素抗性降低（如珐露珊元素爆发的 30%），冰伤段吃冰元素抗性降低。
- **元素暴击伤害加成生效，元素伤害加成不生效**：珐露珊 6 命的 40% 风元素暴击伤害对风伤星扩散生效，而她的风元素伤害加成（元素爆发天赋 10 级时为 32.4%）不生效——与月曜同理（元素暴击加成属于已有乘区，元素 / 通用伤害加成不属于）。
- 实战佐证：梦见月瑞希队伍的伤害大头是其天赋（1000%）与 1 命（400%）的**风伤星扩散直伤**，因此带珐露珊（充能＋暴伤）优于砂糖（帖内前提为珐露珊 6 命；未满 6 命时其结论倾向砂糖）。

6 队伍系统：月兆与星之楔

月曜与星烁反应都不是“元素之间自然发生”的反应，而是**队伍编制的产物**：必须带上特定角色，旧反应才会被转化。这两套系统是理解新反应“为什么打不出伤害”的第一前提。

6.1 月兆（Moonsign）

月兆系统的常用概念见表 17。

［T0 • 月之一更新说明「八、系统更新」］

在队伍中编入月兆角色，能提升队伍的月兆等级。编入 1/2 名月兆角色时，分别使队伍的月兆等级变为初辉/满辉。

当月兆等级达到「月兆・满辉」时，月兆角色将会获得强化，非月兆角色在施放元素战技或元素爆发后的一段时间内，能够提升附近所有角色造成的月曜反应伤害。

表 17: 月兆相关概念

概念	含义
月兆祝赐（Moonsign Benediction）	“月兆”相关固有天赋的命名前缀（如“月兆祝赐 • 千籁恩宠”）；此类天赋的共同效果为“在队伍中时，队伍的月兆将会上升一级”，持有者即“月兆角色”；挪德卡莱角色普遍持有此类天赋，但其中只有一部分带转化句
月兆・初辉（Nascent Gleam）	队伍编入 **1** 名月兆角色时的等级
月兆・满辉（Ascendant Gleam）	队伍编入 **2 名及以上**月兆角色时的等级（官方原文作「1/2 名」）

月兆祝赐天赋分两类：一类带**转化句**（「队伍中的角色触发 X 反应时，将转为触发月曜变体」），这类角色才能开启月曜反应；另一类全文只写「在队伍中时，队伍的月兆将会上升一级」（爱诺、雅珂达、叶洛亚），自身不能开启月曜反应。本版持有者共 10 人，其中带转化句的 7 人正是可开启者；能否开启取决于**天赋里有无转化句**——哥伦比娅的属性栏写作「三相月临」，同样可以开启三种月曜反应。［T0 • 各版更新说明 | T3 • bwiki | T1 KeqingMains］

非月兆角色提供的月曜反应增伤（折算率与上限见表 18；［T0］官方给出机制，KeqingMains 给出折算率与上限）［T0 | T1］

表 18: 非月兆角色增伤的折算率与上限

提供者元素	折算率	达到上限所需面板	上限
火 / 雷 / 冰	每 100 点攻击力 → 0.9%	4000 攻击力	**36%**
水	每 1000 点生命值 → 0.6%	60000 生命值	**36%**
岩	每 100 点防御力 → 1.0%	3600 防御力	**36%**
风 / 草	每 100 点元素精通 → 2.25%	1600 元素精通	**36%**

- 该增伤**不叠加**：同期只取“最近一次施放元素战技/爆发”的非月兆角色所提供的一份。
- 初辉与满辉的强化效果**无法叠加**（官方原文：「不同月兆等级提供的强化效果无法叠加」；相关异说见 §10.4）。

6.2 星之楔（Stellar Linchpin）

「星之楔」是部分角色属性栏中取代“神之眼”的条目（7.0 及之前**可玩角色**仅桑多涅、奥黛塔）。它**只是属性栏标签，不是触发条件**：真正把超导 / 冰扩散替换为星超导 / 星扩散的，是角色自身的固有天赋（奥黛塔「星耀祝礼 • 银晓之舞」、桑多涅「星曜祝礼 • 唯理为光」、旅行者「星耀祝礼 • 幻变冰镜」），这些天赋并不要求队伍中存在星之楔角色；星烁体系的伤害也主要来自这些“视为星烁反应伤害”的天赋。【存疑】“星之楔 → 可触发星烁”只有 2 个角色样本（反向已被旅行者 (冰) 否证），属经验相关，不能作为定义。［T0 • 月之八 / 7.0 更新说明 | T1 KeqingMains］

7 元素反应通性

7.1 通则

1. **触发要求**：需至少 2 种元素参与（碎冰需先冻结）
2. **元素角色**：反应伤害由触发者结算，受益于其元素精通
3. **元素残留**：除感电 / 燃烧 / 激化外，触发元素不残留
4. **伤害冷却**：
   - 超导 / 扩散 / 碎冰：0.5 秒 / 2 次
   - 感电 / 超载 / 水扩散：0.5 秒 / 1 次（水扩散的范围扩散伤害为 0，即水元素不向周围敌人传播伤害）
   - 绽放系列：0.5 秒 / 2 次（原绽放 / 超绽放 / 烈绽放三者合计）

   除结晶外，这些计次器均按**触发角色＋受击目标**的组合独立计算（每个角色 × 每个敌人 × 每 0.5 秒各一套），不同角色互不影响；**月曜与星烁反应不适用该计次器**（节奏见 §7.2）。［T1 KeqingMains《Transformative Reactions》］

7.2 新体系补充

5. **转化优先于原反应**：队伍中存在对应体系的开启者时，被转化的反应**不再以原形态结算**，例：伊涅芙在队时队伍只触发月感电，不触发感电；桑多涅 / 奥黛塔/旅行者 (冰) 在队时风冰触发星扩散。
6. **不吃防御、不吃常规增伤**：月曜与星烁伤害均不参与防御区，也不受元素伤害加成、通用增伤、普攻/重击/战技/爆发类型增伤影响；只有写明“月曜 / 月感电 / 月绽放 / 月结晶 / 星超导 / 星扩散 / 星烁反应伤害提升”的增益生效（圣遗物套装、角色天赋、命之座等）。
7. **可暴击**：月曜与星烁全部伤害进入暴击区；多角色加权结算的反应（月感电、月结晶、星扩散）**暴击与否由最高贡献者的那次结算决定**。
8. **不锁面板**：月感电的精通与双暴按实时面板结算，不锁定触发瞬间的数值（与其它剧变反应一致——1.4 起剧变反应的精通不再随技能快照）。
9. **擢升（Elevation）**：月曜与星烁目前独有的乘区，仅通过限定五星命之座获得（如桑多涅 6 命使所有星烁反应伤害擢升 20%、奈芙尔 6 命月绽放擢升 15%、哥伦比娅命座逐级 1.5% / 7%，六命合计 20%）。
10. **等级系数口径**：反应型月曜 / 星扩散沿用剧变等级系数（90 级 = 1446.85）；直伤型不吃等级系数。
11. **计量学差异**：月感电每 2 秒结算且雷击不施加附着；月结晶**无全局 ICD**（常规结晶为 1 秒）；星扩散**不传播冰元素**（改为风旋爆炸施加 1U 冰）。
12. **多贡献者加权口径**：月曜与星烁“多角色共同决定伤害”按贡献由高到低加权，**0.6 / 0.3 / 0.05 / 0.05**（和为 1）——这套权重对应的是**按系数（月感电 3 / 月结晶 1.6）计得的单角色伤害**；若单角色伤害已折入最高贡献者的 0.6（等效系数 1.8 / 0.96），同一算法的比例写作 **1、1/2、1/12**。两套写法等价，混用会放大 1/0.6 倍。［T1 | T2］

8 历史调整

元素反应相关的历史调整见表 19。

表 19: 元素反应相关历史调整时间线

版本	调整内容
1.1	世界等级 > 4 时环境反应伤害固定为 WL4 强度；修复碎冰伤害有概率无法正确触发的问题
1.6	剧变反应基础伤害提升；元素精通收益大幅提高；结晶护盾吸收量增强
2.1	修复由非角色（怪物、环境等）触发的燃烧反应异常受角色元素精通影响的问题
3.0	新增草系反应（激化 / 绽放）；降低燃烧元素附着量
5.2	超导倍率 0.5 → **1.5**；碎冰倍率 1.5 → **3.0**；感电倍率 1.2 → **2.0**；超载倍率 2.0 → **2.75**
5.8	**新增**月感电**反应**（伊涅芙，雷 + 水）
月之一（6.0）	**新增**月绽放**反应**（菈乌玛，草 + 水）；**实装**「月兆」**队伍加成系统**；绽放反应的草原核对**角色自身**造成的伤害**比例**降低为原先的 **40%**
月之二（6.1）	奈芙尔实装「诳言之核」，月绽放体系补全
月之四（6.3）	**新增**月结晶**反应**（兹白、哥伦比娅，岩 + 水）；**岩元素共鸣纳入**月结晶**判定**；深境螺旋出现“月曜反应伤害提升 75%”地脉异常（该类并列加成自 5.8 起）
月之六（6.5）	莉奈娅（月结晶体系）实装，反应层无改动
月之八（6.7）	**新增**星超导**反应**（桑多涅，冰 + 雷）；7 名老角色经「魔女的谕示」获得星超导相关强化（莱欧斯利、八重神子、赛诺、梦见月瑞希、七七、迪奥娜、北斗）；桑多涅的属性栏写作“星之楔：冰”
7.0	**新增**星扩散**反应**（风 + 冰；转化者：桑多涅、奥黛塔、旅行者 (冰)）；**翠绿之影（风套）4 件套纳入**星扩散（星扩散反应伤害 +20%、触发时降 40% 冰抗）；新增圣遗物「血红之证」「炉火融炼之心」与武器「白湖冬羽」等星烁体系装备

[T0] 上表版本与日期均出自对应版本的官方更新说明“元素反应 / 系统更新 / 调整及改善”章节；其中「岩元素共鸣纳入月结晶判定」为 [T1] KeqingMains,「翠绿之影 4 件套」为 [T2/T3] bwiki 现行文本与 gachabase 数据（官方 7.0 更新说明未列该套装改动）。[版本号与日期口径] 表中四个日期（5.8 = 2025/07/30、月之一= 2025/09/10、月之四= 2026/01/14、月之八= 2026/07/01）均有官方更新说明原文；而「月之 N = 6.(N-1)」的编号对应关系出自 Fandom 版本表（wiki 口径）——官方文本自称「月之 N」（英 / 日文 Luna I–VIII），不出现 6.1～6.8 编号，本文把该映射作为注释而非官方结论。

9 概念名词表

本文用到的游戏概念名词见表 20。

表 20: 概念名词表

名词	归属	释义
月兆（Moonsign）	月曜体系	队伍加成系统；由月兆角色数量决定等级（初辉 / 满辉）
月兆祝赐（Moonsign Benediction）	月曜体系	“月兆”相关固有天赋的命名前缀（如“月兆祝赐 • 千籁恩宠”）；共同效果为“在队伍中时，队伍的月兆将会上升一级”
草露（Verdant Dew）	月绽放	触发月绽放后 2.5 秒填充 1 枚的队伍资源，供特定角色消耗
诳言之核（Seeds of Deceit）	月绽放	奈芙尔把草原核 / 丰穰之核转化成的资源核，不自爆、可被其重击吸收
伪秘之帷（Veil of Falsehood）	月绽放	奈芙尔吸收诳言之核获得的层数增益（至多 3 层；元素爆发消耗层数、每层增伤 13%→49%；满 3 层时元素精通 +100，持续 8 秒）
雷暴云（Thundercloud）	月感电	月感电反应的载体，每 2 秒对同时附有水雷的目标雷击
月笼（Moondrift）	月结晶	月结晶反应生成的三枚岩元素造物
月笼谐奏（Moondrift Harmony）	月结晶	每 3 次月结晶引发的范围岩元素伤害
星之楔（Stellar Linchpin）	星烁体系	部分星烁体系角色的属性栏条目（取代“神之眼”一栏；7.0 及之前可玩角色为桑多涅、奥黛塔）
星辉棱晶（Starlight Prism）	星超导	触发星超导时生成、并以此为心展开极星辉域的结构
极星辉域（Polestar Field）	星超导	持续 6 秒的领域，提供冰/雷增伤、物抗降低与星超导系数提升（最高 2.0）
星辉风旋（Stellar Vortex）	星扩散	星扩散生成的风旋，至多 1 枚，3 秒后（或第 6 次触发时提前）引爆
辉映（Radiance）	星烁体系	「辉映 • 星超导」「辉映 • 星扩散」，强化特定角色技能的状态；星超导优先
擢升（Elevation）	月曜 / 星烁	独立最终乘区，目前仅由限定五星命之座提供
魔女的谕示（Witch’s Revelation）	星烁体系	月之八（6.7）起赋予部分老角色的强化系统：在「极星辉域」内获得追加强化，部分角色可打出星烁反应伤害，但其本身不能开启星烁反应
直伤型 / 反应型（Direct / Reaction）	月曜 • 星烁	直伤型 = 角色天赋直接打出、被“视为”该反应伤害；反应型 = 由反应衍生物（雷暴云 / 月笼谐奏 / 风旋爆炸）结算。（英文为社区分类词，官方文本只有“视为该反应伤害”的句式表述）
激元素（Quicken）	激化	原激化施加的状态元素（约 6～9.5 秒）；官方英文只有 Quicken / Quickened，没有“元素”这一名词层级
丰穰之核（Bountiful Core）	绽放	妮露专属的强化草原核

10 参考资料与信源分级

10.1 分级标准

信源分为 T0–T4 五级，定义与本文用法见表 21。

表 21: 信源分级标准

等级	定义	本文用法
T0	官方文本：版本更新说明、官方博客、游戏内说明	机制定义的唯一依据；可直接引用
T1	专业理论站（有成体系的机制文档、被广泛引用）：KeqingMains 等	公式结构与数值表；与 T2 交叉验证后写入
T2	带**实测数据 / 拟合举证**的社群研究：逐乘区拟合、Excel 复算、样本统计	数值结论的主要来源；须说明误差与样本
T3	社群 wiki 与媒体整理（无独立实测，但长期维护、可追责）	仅作旁证与补齐描述
T4	解包 / 爆料搬运（beta 数据、Seele_Leaks 等）：信息有时效性，可能与上线版本不同	仅作时间线与旁证，不作数值依据
不可用	注水内容：无数据、无口径、纯搬运的“爆料帖/标题党视频/AI 洗稿”	一律不采信

三条件并列原则（判定某位作者的新反应理论是否可靠）：①有大量实测数据或实战细节描述；②有（或曾有、且被广泛认可）一套理论体系；③有相当多人认可。三者缺一即降级。

10.2 本次采信的信源

本文实际采信的信源清单见表 22。

表 22: 本次采信的信源

等级	信源	用到的内容
T0	官方更新说明：3.0、5.8、月之一、月之四、月之八、7.0（简中官网 ys.mihoyo.com / 繁中与英文官网 genshin.hoyoverse.com）	五个新反应的官方定义、月兆系统原文、历史调整；概念名词表的英文名亦取自英文版官方文本（更新说明＋游戏内术语词典）
T0	官方更新说明（月之四，哥伦比娅条目）	哥伦比娅可使队伍同时触发月感电 / 月绽放 / 月结晶（三系月曜反应的共同开启者）
T1	KeqingMains《Lunar Reaction Guide》《Stellar Glimmer Reaction Guide》《Snezhnaya 版本综述》	月感电/月结晶/星超导/星扩散的公式结构、星超导层数表、翠绿之影与深廊终曲等装备联动、月兆上限
T2	bwiki 角色页（菈乌玛 / 奈芙尔）与 bwiki 攻略页	技能表倍率（284.5% / 每枚草露 273.6%）、天赋原文（初辉 15% / 100%、满辉 +10% / +20%、伪秘之帷 13%→49%、诳言之核「无法触发超绽放与烈绽放、也无法迸发」）
T2	17173《菈乌玛》攻略（米游社转载）	长按战技「消耗 3 枚草露 → 284.5% 草伤 + 820.8% 月绽放伤害」、「霜林圣域」
T3	Fandom 版本表（中文 wiki）	「月之 N = 6.(N-1)」编号映射与各版本日期（**wiki 口径**；官方文本不带 6.x 编号）
T1	meropide（梅信心）《星烁反应》《伤害公式》中文理论速查站	星超导叠层规则（一次攻击多目标只记 1 层、双判算 2 层、Buff 消失重置不继承）、风旋等级系数模型（1～6、达 6 立即引爆、最晚 3 秒）、高跳 6 秒、对群按目标累加 X 层、各乘区公式；留档调研`/raw/`补 `_meropide 星烁反应参考.md`、补 `_meropide 伤害公式速查.md`
T1	KeqingMains 机制库《Snapshot & Dynamic》《Transformative Reactions》(TCL)	「剧变反应自 1.4 起不快照精通、实时更新」及奥兹 / 超载实例；留档调研`/raw/`补 `_KQM 快照机制_snapshot-and-dynamic.md`、补 `_KQM-TCL 剧变反应_transformative-reactions.md`
T1	KeqingMains《Lunar Reaction Guide》公式图（本文抓取原图并逐字视觉转录）	单角色公式（月感电 3×、月结晶 1.6× 等级系数）、最终伤害权重 0.6 / 0.3 / 0.05 / 0.05

等级	信源	用到的内容
T2	幕陵《〈原神〉月感电机制解析》（游民星空转载，含 10 点拟合与三人实测样例）	月感电乘区、6EM/(EM + 2000) 拟合、1/1/2/1/12 加权、雷暴云 6 秒与 0.8U 支撑 2 次进程
T2	巴哈姆特实测帖（直伤月结晶公式 Excel 复算，误差 $< 0.02\%$）	月结晶 1.6 系数、精通与月增伤同乘区、羽毛不吃增伤
T2	4399《奥黛塔全面解析》（含星超导逐层实测表、星扩散触发统计）	星超导层数-系数-增伤对应表、星扩散 0.75/2/3 倍率与 0.6/0.3/0.05 分配
T2	电脑王阿达 kocpc（星超导乘区归纳）	星超导不吃防御、可暴击、擢升乘区
T2	NGA 实测讨论帖《梦见月瑞希配队疑问…星扩散能否吃到珐露珊减风抗》(tid=47366657)	星扩散风伤段吃风减抗与元素暴伤、不吃元素伤害加成；风绿 / 冰蓝数字对应两段元素
T4（解包搬运，仅作旁证）	NGA 搬运帖 tid=47086461（风套调整/星扩散）、tid=44729195（月绽放数字与自伤）	风套早期文本；月绽放艺术字与自伤的来源区分
T3（数值另经 T1/T2 交叉佐证）	bwiki《元素反应》《翠绿之影》	倍率总览、反应强度表、风套现行文本
T3	17173 / TapTap / 米游社攻略、9game、值得买转载	草露机制、菈乌玛与奈芙尔的直伤公式与数值、月兆双暴加成

10.3 取证受阻

取证过程受阻的站点与处理方式见表 23。

表 23: 取证受阻记录

站点	状态	处理
NGA（bbs.nga.cn）	无登录时返回 403「访客不能直接访问」；**已由系统 Edge（CDP 接入）登录后取用**	已采信 3 帖并留档（调研`/raw/nga_` 前缀的 3 个 txt）：tid=47366657（星扩散两段伤害与减抗，玩家实测）、tid=47086461（风套/星扩散，解包搬运）、tid=44729195（月绽放数字与自伤，解包搬运）
Fandom 英文 wiki	网络层不可达（`?action=raw` 亦仅回 862 字符）	跳过
米游社文章页	前端渲染，正文不随 HTML 返回	以 17173/TapTap/4399 等转载镜像替代

10.4 存疑清单

1. **月曜 / 星烁反应的精确元素量消耗：**月感电已确认为「每次雷击从水、雷两条元素量上**各扣 0.4U**」（等价于沿用常规感电的 0.4U 口径，但官方更新说明未给元素量数据，仅有 T1 口径）；月结晶「多段触发」的元素量细节仍无一致说法。［T1 KeqingMains 月曜指南与元素计量学 | T2 幕陵月感电实测］
2. **月结晶反应伤害是否参与防御区：**［T1］KeqingMains 称月曜反应不吃防御；部分中文整理文将其描述为“按防御力计算”，本文按前者（不吃防御）处理，后者可能与**直伤**月结晶（兹白/哥伦比娅的防御倍率技能）混淆。
3. **伪秘之帷自身的持续时间：**bwiki 角色页与攻略页均未标注；网络联查得 T3 多源一致为「9 秒、每层独立计算」（引游戏文本；出处记录见调研/raw/补-伪秘之帷时长-web 检索.md），未获 T0/T2。
4. **满辉与初辉的共处关系（表述分歧）：**官方仅表述「不同月兆等级提供的强化效果无法叠加」；bwiki 称满辉时也会触发初辉的对应效果，另有社区整理文称二者不可共存（该说法未留档）——本文将官方表述作为结论，不采纳任一方补充解读。
5. **极星辉域与风旋高跳的时长：**极星辉域本文取 **6 秒**（［T2］4399、［T3］bwiki / Mobalytics），［T1］meropide 实测作「约 7 秒」（注明 60 帧环境）；风旋爆炸的高跳本文取 **6 秒**（［T1］meropide、［T2］4399），［T1］KeqingMains 作 5 秒。官方对两者均只作「短暂」表述。

［留档完整性说明］所有引用一律以调研/raw/ 内文件为准；凡该目录无对应文字者一律列入 §10.4 并注明状态，不混作已证。

6. 月兆・初辉与月兆・满辉的等级口径：官方原文只写「编入 1/2 名月兆角色时，分别使队伍的月兆等级变为初辉/满辉」，本文概念表按攻略口径写作「2 名及以上」。
7. 月曜反应对 90 级以下角色的等级系数：本文仅记录 90 级（1446.85）口径。
8. 风套 4 件套的星扩散数值：现行 wiki / 数据站文本为“扩散 +60%、星扩散 +20%、触发星扩散降 40% 冰抗”，而早期搬运帖为” 扩散、星扩散 +60%”；两版并存，本文按现行文本记录。
9. 冻结的冻结元素量算法：［T1］KeqingMains 记“2× 双方元素量的较小者”，［T3］bwiki 记“反应元素量的总和”；两说互不相同，本文仅记录该分歧，不在消耗比表内给冻结的比值。

10.5 取值与留档说明

- 官方数值优先：能取到官方原文的一律以官方为准（版本日期、反应定义、属性栏条目、装备效果数值）。
- 社区数值的来源级别：月曜 / 星烁的系数、层数—增益对应表、加权比例等，均出自 [T1]（KeqingMains、meropide）与 [T2]（带实测举证）两级；单一来源支持的结论在正文逐条标注出处，孤例与多源冲突者一律列入上一节。
- 留档：所有引用一律以调研`/raw/`内文件为准；凡该目录无对应文字者一律列入上一节并注明状态，不混作已证。
- 官方文本不带 6.x 编号：正文中的「月之 N = 6.(N-1)」对应关系出自 **Fandom 版本表**（wiki 口径），仅作注释，不视为官方结论（官方文本自称「月之 N」/ Luna I–VIII；6.1～6.8 在官方全量公告中零出现，仅“6.0 版本”作为对下一大版本的前向指称出现过）。
- “0.96”的出处：中文来源常引用的“反应月结晶等效系数 0.96 = 1.6 × 0.6”的原始出处（早期检索时记为某篇 IGN 中国攻略）未能复现；本文采用该值，依据是与 KeqingMains 公式图、贡献权重 0.6 及月感电 1.8 的独立推导一致。
- 未收录的社群说法：“感电不再打断攻击”在社群 wiki 的历史记录里被列为“未知版本”，但官方公告归档（1193 篇，2019-06～2026-09）中没有“感电”与“打断”并列的条目，版本与出处无法落实，本文不予收录（官方唯一同类条目是 1.2 对「阴燃之火」持续伤害打断效果的移除）。